

О ПРОГРАММЕ

Название: Факультатив «Введение в программирование» 2 курс

Язык: русский

Разработчики: Лесовская Ирина Николаевна, Морген Матвей

Реализующий департамент: Департамент программной инженерии

Образовательные программы: Программная инженерия

Период реализации 1 модуль 2026/2027

Язык: Русский

Охват аудитории: для своего кампуса

Объем дисциплины 2 з.е. , 24 часа контактных (12 лекций/12 семинаров) и 90 самостоятельная работа.

Технологии реализации: лекции и семинары – офлайн занятия

АННОТАЦИЯ

Цель дисциплины состоит в том, чтобы подготовить студентов к дальнейшему изучению программирования на C и NASM, сформировать базовую техническую грамотность и дать практические навыки работы с инструментами, которые будут использоваться в основном курсе.

В рамках дисциплины рассматриваются математические, логические основы функционирования ЭВМ, а также базовые понятия алгоритмизации и парадигм программирования. Изучаются основы профессиональной работы с операционными системами, архитектурой ЭВМ. Рассматриваются вопросы представления данных в памяти, базовой архитектуры компьютера, роли операционной системы, работе в Linux, сборки программ, а также начальному использованию системы контроля версий Git.

Факультатив является адаптационным курсом, предназначенным для подготовки студентов к изучению основного блока дисциплин профессиональной подготовки.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ

Освоить математические и логические основы функционирования ЭВМ

Изучить основы алгоритмизации

Изучить базовые принципы работы с операционными системами и состав архитектуры ЭВМ

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- знать системы счисления и арифметические операции в различных СС;
- уметь переводить числа из разных систем счисления в разные;
- представлять применение логических функций и законов алгебры логики;
- знать базовые принципы работы с операционными системами;
- уметь работать с файловой системой;
- знать назначение основных компонентов компьютера: CPU, RAM, SSD/HDD, GPU;
- знать базовые понятия памяти: бит, байт, машинное слово, адрес, адресное пространство;
- представлять роль регистров процессора, стека и кучи на уровне общей модели исполнения программы;
- знать отличие программы как файла от процесса как выполняющегося экземпляра программы;
- знать назначение стандартных потоков stdin, stdout, stderr;
- представлять основные этапы сборки C-программы и NASM-программы;

- представлять назначение gcc, nasm, ld, make, gdb, objdump, readelf, nm;
- уметь использовать Git на базовом уровне;
- уметь собирать и запускать простые программы на C;
- уметь собирать и запускать простые программы на NASM под Linux x86-64;
- уметь читать сообщения об ошибках компиляции, ассемблирования, линковки и запуска;

РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Название: Математические и логические основы работы ЭВМ

Часы: лекции: 6 ч.

семинары: 6 ч.,

самостоятельная работа: ч. 40

Описание:

- системы счисления
- переводы из любой системы счисления в другую
- двоичная арифметика
- логические функции, переменные
- законы и следствия алгебры логики
- таблицы истинности и минимизация
- логические элементы и схемы
- основы алгоритмизации
- парадигмы программирования и языки программирования

Название:

Архитектура ЭВМ и операционные системы.

Часы: лекции: 6 ч.

семинары: 6 ч.,

самостоятельная работа: ч. 50

Описание:

- назначение основных компонентов компьютера: CPU, RAM, SSD/HDD,
- GPU;
- базовые понятия памяти: бит, байт, машинное слово, адрес, адресное пространство;
- роль регистров процессора, стека и кучи на уровне общей модели исполнения программы;
- отличие программы как файла от процесса как выполняющегося экземпляра программы;
- назначение операционной системы и её роль в управлении процессами, памятью, файлами, устройствами и правами доступа;
- назначение стандартных потоков stdin, stdout, stderr;
- основные этапы сборки C-программы и NASM-программы;
- назначение gcc, nasm, ld, make, gdb, objdump, readelf, nm;
- назначение Git и базовую модель репозитория, индекса, коммита и удалённого репозитория

		Введение в программирование 2 курс
		Введение в программирование 2 курс
		Введение в программирование 2 курс
		Введение в

		программирование 2 курс
		Введение в программирование 2 курс

ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. Игнашева Е.П. Системы счисления, алгоритмизация и программирование.- Издательство
2. Колдаев В. Д., Лупин С. А. Архитектура ЭВМ.- Издательский Дом ФОРУМ, 2024
3. НИЦ ИНФРА-М, 2023
4. Савельев Д. А. Операционные системы. Основы разработки программ для операционных систем семейств Windows и Linux.-Изд-во Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва, 2024

Дополнительная литература

1. Bryant R.E., O'Hallaron D. R. Computer Systems: A Programmer's Perspective.
https://www.cs.sfu.ca/~ashriram/Courses/CS295/assets/books/CSAPP_2016.pdf
2. Debian Documentation: <https://www.debian.org/doc/>
3. GDB Documentation: <https://sourceware.org/gdb/documentation/>
4. Git Book: <https://git-scm.com/book/>
5. GNU Make Manual: <https://www.gnu.org/software/make/manual/>
6. Kernighan B. W., Ritchie D. M. The C Programming Language.
7. NASM Documentation: <https://www.nasm.us/docs.php>
8. Patterson D. A., Hennessy J. L. Computer Organization and Design.
9. The Linux Command Line by William Shotts: <https://linuxcommand.org/tlcl.php>

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ

Промежуточная аттестация(2026/2027 учебный год 1 модуль)

Формула оценивания: $I = 0,5 \cdot \text{СР} + 0,5 \cdot \text{ЛБ}$, где

СР – самостоятельная работа

ЛБ – лабораторная работа

При расчете накопительной оценки И применяется округление по правилам математики только к конечному результату вычисления по формуле. Результаты СР и ЛБ обрабатываются с точностью 2 знака дробной части оценки.

Правила пересдачи: элементы контроля пересдаются в сессию (экзамен)

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА

Формула оценивания: Итоговая оценка рассчитывается по формуле промежуточной аттестации за 2026/2027 учебный год 1 модуль.

При оценке $I \geq 4$ студент имеет право зачесть накопительную оценку как экзаменационную. При желании повысить итоговую оценку студент имеет право заявить о желании сдавать экзамен в оговоренные лектором сроки, заполнив форму. В таком случае в зачет идет экзаменационная оценка.

Если студент получил накопительную оценку $I < 4$ или пропустил контрольные мероприятия, то сдает экзамен.

СР1

Проводится:– 2026/2027 учебный год 1 модуль

Учебный период, оффлайн

Оценивается:– 2026/2026 учебный год 1 модуль

Описание: системы счисления и кодирование

Критерии оценивания:

- умеет переводить числа из одной системы счисления в другую
- умеет вычислять прямой, обратный и дополнительный коды
- умеет выполнять арифметические операции в различных системах счисления и дополнительных кодах
- умеет работать с форматами чисел

ЛБ2

Проводится:– 2026/2027 учебный год 1 модуль

Учебный период, оффлайн

Оценивается:– 2026/2026 учебный год 1 модуль

Описание: выполнение заданий по работе с файлами и каталогами, операционными системами; развертывание виртуальной машины; устные ответы на вопросы

Критерии оценивания:

- умеет выполнять команды перехода по дереву каталогов
- умение использовать утилиты ОС
- умение развертывать виртуальную машину
- умение использовать Git
- понимание структуры памяти и адресации
- умение анализировать результаты запуска программ